

Группа К3221

К работе допущен 26.09.2025

Студент Сакулин Иван

Работа выполнена _____

Преподаватель Курашова С.А.

Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 3.00*

Изучение электрических сигналов с помощью лабораторного осциллографа, линейные цепи

1. Цель работы

Ознакомление с устройством осциллографа, изучение с его помощью процессов в электрических цепях. Изучить зависимость коэффициента передачи по амплитуде RL - и RC -цепей.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы

- 1) Исследование сигналов различной формы с помощью осциллографа и генератора.
- 2) Определение рабочих диапазонов приборов (осциллографа и генератора).
- 3) Изучение сложения однонаправленных колебаний близкой частоты (явление биений).
- 4) Исследование сложения взаимно перпендикулярных колебаний (фигуры Лиссажу) при кратных и близких частотах.
- 5) Измерение амплитуды, частоты, периода и сдвига фаз сигналов в автоматическом и ручном режимах.
- 6) Изучение зависимости коэффициента передачи по амплитуде RL - и RC -цепей.
- 7) Ознакомится с двумя способами измерения сдвига фаз двух гармонических сигналов.

3. Объект исследования

Электрические сигналы различной формы. Биения и фигуры Лиссажу при сложении колебаний. Простые линейные цепи.

4. Метод экспериментального исследования

Визуальное наблюдение и измерение параметров сигналов на осциллографе. Сравнении полученных результатов с теоретическими моделями.

5. Рабочие формулы и исходные данные

Сложения однонаправленных колебаний, мало отличающихся по частоте

$$U = U_1 \sin(\omega_1 t) + U_2 \sin(\omega_2 t) = 2 \sin\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t\right) \cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2} t\right)$$

Сдвиг фаз при сложения взаимно перпендикулярных колебаний

$$\alpha = \arcsin\left(\frac{U_{Y1}}{U_{Ymax}}\right)$$

Амплитуда при сложении сигналов одинаковой частоты, но разных амплитуд и фазовых сдвигов

$$U = \sqrt{U_1^2 + U_2^2 + 2U_1U_2 \cos(\alpha_2 - \alpha_1)}$$

Коэффициент передачи (экспериментальный и теоретические)

$$K = \frac{U}{U}$$

$$K_{RL} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}, \quad K_{RC} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

Сдвиг фаз в RL-цепях (теоретический, по сдвигу сигналов, по Лиссажу)

$$\varphi = \arctan \frac{\omega L}{R}, \quad \varphi_1 = 2\pi \frac{\Delta t}{T}, \quad \varphi_2 = \arcsin \frac{U_{Y1}}{U_{Ymax}}$$

Сдвиг фаз в RC-цепях (теоретический, по сдвигу сигналов, по Лиссажу)

$$\varphi = \arctan -\frac{1}{R\omega C}, \quad \varphi_1 = -2\pi \frac{\Delta t}{T}, \quad \varphi_2 = -\arcsin \frac{U_{Y1}}{U_{Ymax}}$$

6. Измерительные и прочие приборы

- 1) Осциллограф цифровой запоминающий GDS-71102B
- 2) Генератор сигналов произвольной формы АКПП-3409
- 3) Стенд СЗ-ЭМ01

7. Схема установки

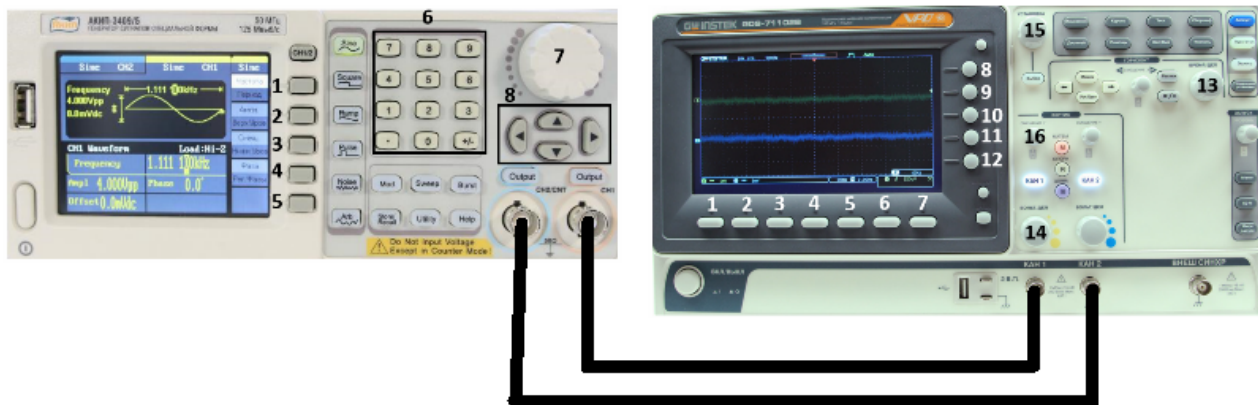


Рисунок 1 — Схема установки

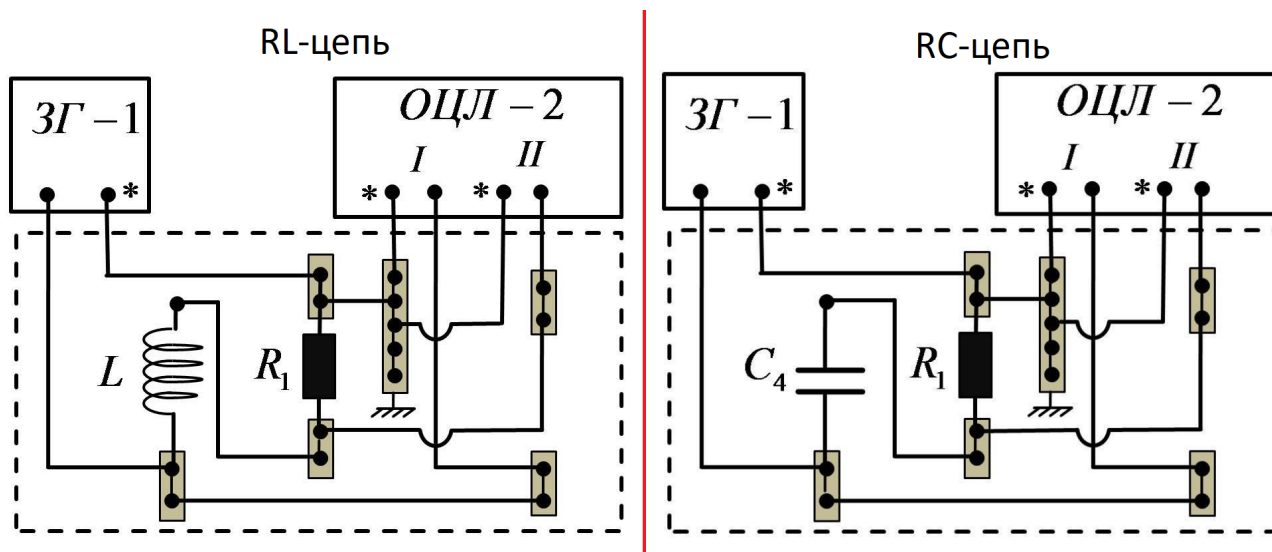


Рисунок 2 — Схема установки для линейных цепей

8. Результаты прямых и косвенных измерений и их обработки

Задание 1

Таблица 1 — Измерения для синусоидального сигнала

	Автоматические измерения	Измерения с помощью курсора	ГС АКИП-3409
Частота сигнала, Гц	5000 ± 50	5000 ± 13	5000 ± 1
Амплитуда сигнала, В	0.98 ± 0.02	1.030 ± 0.004	1.000 ± 0.001
Период, мкс	200 ± 1	200 ± 1	200.000 ± 0.001

Таблица 2 — Измерения для меандра

	Автоматические измерения	Измерения с помощью курсора	ГС АКИП-3409
Частота сигнала, Гц	5000 ± 50	5000 ± 13	5000 ± 1
Амплитуда сигнала, В	1.00 ± 0.02	1.005 ± 0.004	1.000 ± 0.001
Период, мкс	200 ± 1	200 ± 1	200.000 ± 0.001

Таблица 3 — Измерения для гапс сигнала

	Автоматические измерения	Измерения с помощью курсора	ГС АКИП-3409
Частота сигнала, Гц	5000 ± 50	5000 ± 13	5000 ± 1
Амплитуда сигнала, В	0.98 ± 0.02	1.020 ± 0.004	1.000 ± 0.001
Период, мкс	200 ± 1	200 ± 1	200.000 ± 0.001

Задание 2

Был измерен сигнал меандра на разных частотах (от 2 Гц до 10 МГц). Около самой высокой частоты меандр перестаёт правильно отображаться.

На низких частотах автоматический режим не может измерить частоту.

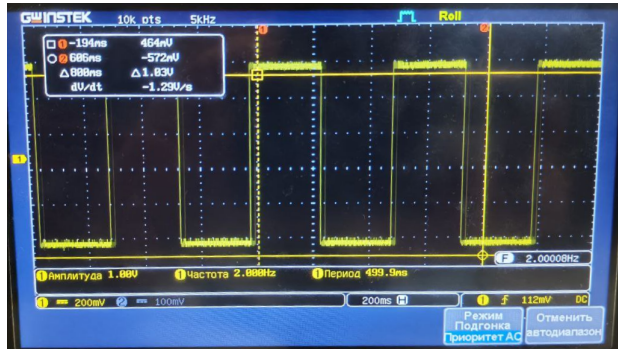


Рисунок 3 — Меандр для 2 Гц

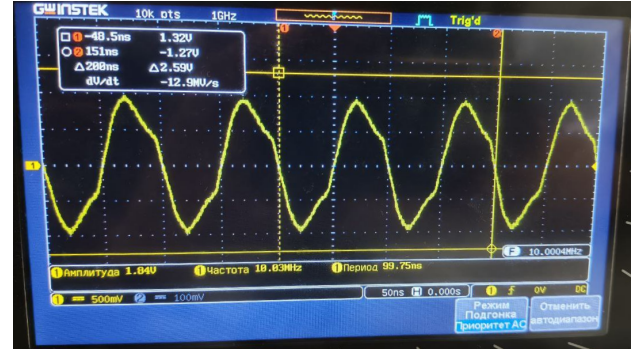


Рисунок 4 — Меандр для 10 МГц

Задание 3

На каналы 1 и 2 были поданы сигналы с амплитудой 1В, фазой 0° и частотами 1000Гц и 1070Гц соответственно.

При суммировании получился сигнал с амплитудой 2.06В, периодом биений 1.02мс, частотой 980.4Гц.

$$A = 2 \sin((f_1 + f_2)\pi t) \cos((f_2 - f_1)\pi t) = 2 \sin(2070t) \cos(70t)$$

Отсюда получаем, что максимальная амплитуда при биениях $A = 2B$.

Отклонение реального от теоретического значения $\varepsilon = \frac{2.06-2}{2} \cdot 100\% = 3\%$.

Задание 4

Возьмём фигуру со сдвигом фаз $\varphi = 60^\circ$ и соотношением частот 1 : 1. У неё $U_{Y1} = 22В$, $U_{Ymax} = 26В$, $\Delta U_Y = 1В$.

Сдвиг фаз между сигналами по теории

$$\alpha = \arcsin\left(\frac{U_{Y1}}{U_{Ymax}}\right) = 58^\circ \pm 5^\circ$$

Отклонение реального от теоретического значения $\varepsilon = \frac{60-58}{60} \cdot 100\% = 4\%$.

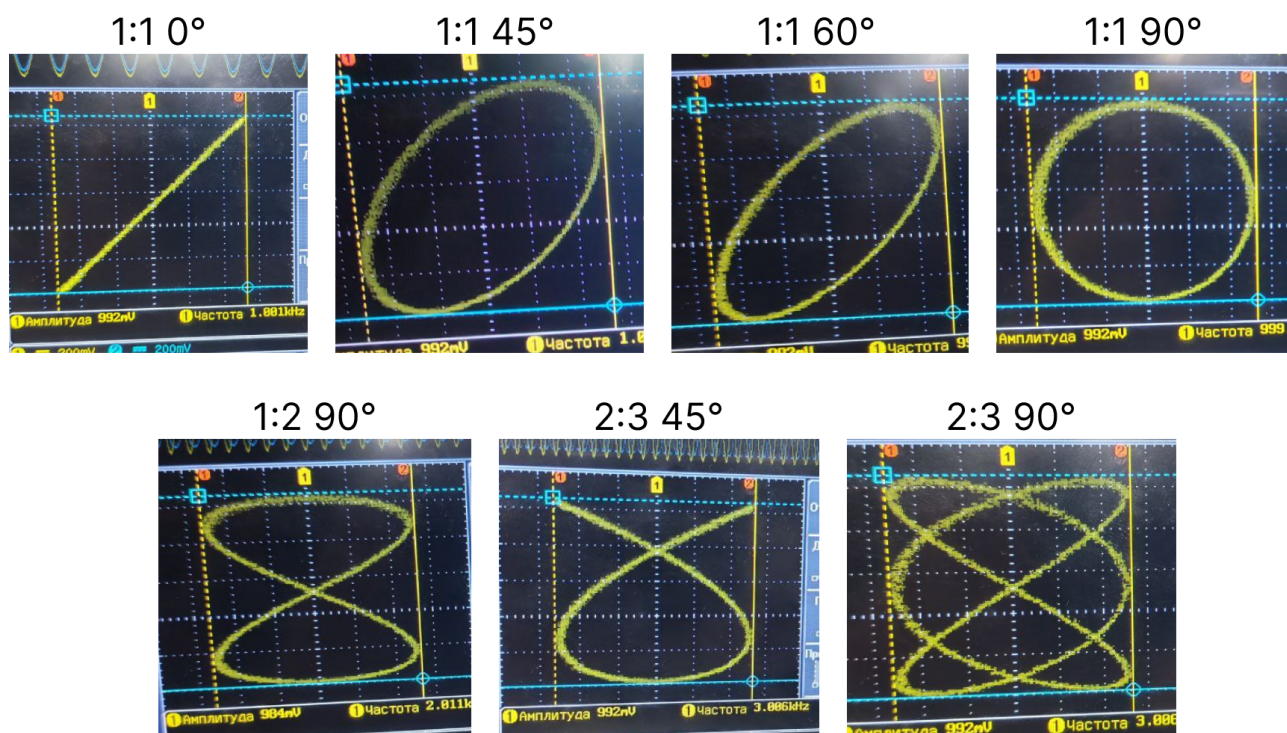


Рисунок 5 — Фигуры Лиссажу

Задание 5

Таблица 4 — Результаты измерений и теоретического значения амплитуды

№	U_1 , В	$\alpha_1, ^\circ$	U_2 , В	$\alpha_2, ^\circ$	U , В	$U_{\text{теор.}}$, В	ε , %
1	1.3	0	1.0	30	2.4	2.223	8
2	1.0	15	0.8	60	1.76	1.665	6
3	1.5	30	1.1	90	2.42	2.261	7
4	1.2	45	1.0	120	1.88	1.750	7

Пример расчёта для 1 измерения:

$$U_{\text{теор}} = \sqrt{1.3^2 + 1.0^2 + 2 \cdot 1.3 \cdot 1.0 \cdot \cos(30)} \approx 2.223 \text{ В}$$

$$\text{Отклонение реального от теоретического значения } \varepsilon = \frac{2.4 - 2.223}{2.4} \cdot 100\% = 8\%.$$

RL-цепь

Инструментальная погрешность при измерении всех амплитуд $\Delta_U = 0.02\text{В}$.

Сопротивление резистора $R = (68.0 \pm 6.8)\text{Ом}$.

Индуктивность катушки $L = (10 \pm 1)\text{мГн}$.

Таблица 5 — Результаты измерений и теоретические значения (RL)

Частота, Гц	$U_{\text{вх}}, \text{ В}$	$U_{\text{вых}}, \text{ В}$	$K \pm \Delta K$	$K_{\text{теор}} \pm \Delta K_{\text{теор}}$
10	2.86	1.76	0.615 ± 0.008	1.00 ± 0.15
100	2.84	1.78	0.627 ± 0.008	1.00 ± 0.15
350	2.86	1.78	0.622 ± 0.008	0.95 ± 0.15
700	2.86	1.74	0.608 ± 0.008	0.84 ± 0.16
1000	2.94	1.78	0.605 ± 0.008	0.73 ± 0.15
1300	3.02	1.68	0.556 ± 0.008	0.64 ± 0.13
1500	3.04	1.68	0.553 ± 0.008	0.59 ± 0.12
1700	3.10	1.66	0.535 ± 0.007	0.50 ± 0.10
2000	3.16	1.56	0.494 ± 0.007	0.48 ± 0.09
2500	3.30	1.48	0.448 ± 0.007	0.40 ± 0.07
3000	3.36	1.36	0.405 ± 0.006	0.34 ± 0.06
4000	3.52	1.22	0.347 ± 0.006	0.26 ± 0.04
5000	3.68	1.08	0.293 ± 0.006	0.212 ± 0.033
6000	3.78	1.00	0.265 ± 0.005	0.178 ± 0.027
7000	3.94	0.92	0.234 ± 0.005	0.153 ± 0.023
9000	4.00	0.78	0.195 ± 0.005	0.119 ± 0.018
11000	4.04	0.68	0.168 ± 0.005	0.098 ± 0.015
13000	4.06	0.60	0.148 ± 0.005	0.083 ± 0.012
15000	4.04	0.56	0.139 ± 0.005	0.072 ± 0.011
20000	4.12	0.50	0.121 ± 0.005	0.054 ± 0.008
30000	4.20	0.34	0.081 ± 0.005	0.036 ± 0.005

Таблица 6 — Сдвиг фаз через сдвиг сигналов (RL)

Измеряем величины		Вычисляемые величины			
$f \pm \Delta f$	$\omega \pm \Delta\omega$	$\Delta t \pm \Delta(\Delta t)$	$T \pm \Delta T$	$\varphi_1 \pm \Delta\varphi_1$	$\varphi_{\text{теор}} \pm \Delta\varphi_{\text{теор}}$
Гц	рад/с	мкс	мкс	рад	рад
1010 ± 5	6346 ± 31	60 ± 5	990 ± 5	0.381 ± 0.032	0.375 ± 0.035

Таблица 7 — Сдвиг фаз через фигуру Лиссажу (RL)

Измеряемые величины				Вычисляемые величины	
$f \pm \Delta f$ Гц	$\omega \pm \Delta\omega$ рад/с	$2U_{Y1}$ дел	$2U_{Ymax}$ дел	$\varphi_2 \pm \Delta\varphi_2$ рад	$\varphi_{теор} \pm \Delta\varphi_{теор}$ рад
1010 ± 5	6346 ± 31	6	18	0.34 ± 0.12	0.375 ± 0.035

$$\varphi = \arctan \frac{\omega L}{R} = \arctan \frac{6346 \cdot 0.01}{68} = 0.375 \text{ рад.}$$

$$\varphi_1 = 2\pi \frac{\Delta t}{T} = 2\pi \frac{60}{990} = 0.381 \text{ рад.}$$

$$\varphi_2 = \arcsin \frac{U_{Y1}}{U_{Ymax}} = \arcsin \frac{6}{18} = 0.34 \text{ рад.}$$

RL-цепь

Инструментальная погрешность при измерении всех амплитуд $\Delta_U = 0.02\text{В}$.

Сопротивление резистора $R = (68.0 \pm 6.8)\text{Ом}$.

Индуктивность катушки $C = (0.047 \pm 0.005)\text{мкФ}$.

Таблица 8 — Сдвиг фаз через сдвиг сигналов (RC)

Измеряем величины		Вычисляемые величины			
$f \pm \Delta f$ Гц	$\omega \pm \Delta\omega$ рад/с	$\Delta t \pm \Delta(\Delta t)$ мкс	$T \pm \Delta T$ мкс	$\varphi_1 \pm \Delta\varphi_1$ рад	$\varphi_{теор} \pm \Delta\varphi_{теор}$ рад
10000 ± 50	62832 ± 310	22.2 ± 0.2	100 ± 1	-1.395 ± 0.014	-1.373 ± 0.027

Таблица 9 — Сдвиг фаз через фигуру Лиссажу (RC)

Измеряемые величины				Вычисляемые величины	
$f \pm \Delta f$ Гц	$\omega \pm \Delta\omega$ рад/с	$2U_{Y1}$ дел	U_{Ymax} дел	$\varphi_2 \pm \Delta\varphi_2$ рад	$\varphi_{теор} \pm \Delta\varphi_{теор}$ рад
10000 ± 50	62832 ± 310	7	8	-1.07 ± 0.34	-1.373 ± 0.027

$$\varphi = \arctan -\frac{1}{R\omega C} = \arctan -\frac{1}{62832 \cdot 68 \cdot 0.047 \cdot 10^{-6}} = -1.373 \text{ рад.}$$

$$\varphi_1 = -2\pi \frac{\Delta t}{T} = -2\pi \frac{22.2}{100} = -1.395 \text{ рад.}$$

$$\varphi_2 = -\arcsin \frac{U_{Y1}}{U_{Ymax}} = -\arcsin \frac{7}{8} = -1.07 \text{ рад.}$$

Таблица 10 — Результаты измерений и теоретические значения (РС)

Частота, кГц	$U_{\text{вх}}, \text{ В}$	$U_{\text{вых}}, \text{ В}$	$K \pm \Delta K$	$K_{\text{теор}} \pm \Delta K_{\text{теор}}$
0.5	4.10	0.12	0.029 ± 0.005	0.0100 ± 0.0015
1	4.08	0.20	0.049 ± 0.005	0.020 ± 0.003
2	4.12	0.28	0.068 ± 0.005	0.040 ± 0.006
3	4.10	0.36	0.088 ± 0.005	0.060 ± 0.009
4	4.08	0.44	0.108 ± 0.005	0.080 ± 0.012
5	4.10	0.50	0.122 ± 0.005	0.100 ± 0.015
6	4.08	0.52	0.127 ± 0.005	0.120 ± 0.018
7	4.00	0.64	0.160 ± 0.005	0.139 ± 0.021
8	4.00	0.68	0.170 ± 0.005	0.159 ± 0.024
9	3.98	0.76	0.191 ± 0.005	0.178 ± 0.027
10	3.96	0.84	0.212 ± 0.005	0.20 ± 0.03
15	3.90	1.12	0.287 ± 0.005	0.29 ± 0.05
30	3.44	1.68	0.488 ± 0.006	0.50 ± 0.10
45	3.10	2.04	0.658 ± 0.008	0.67 ± 0.14
60	2.90	2.12	0.731 ± 0.009	0.77 ± 0.16
80	2.76	2.28	0.826 ± 0.009	0.85 ± 0.16
100	2.60	2.36	0.910 ± 0.010	0.90 ± 0.16
125	2.54	2.36	0.929 ± 0.011	0.93 ± 0.16
150	2.56	2.36	0.922 ± 0.011	0.95 ± 0.15
175	2.52	2.40	0.952 ± 0.011	0.96 ± 0.15
200	2.54	2.42	0.953 ± 0.011	0.97 ± 0.15

10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений)

Задание 4. Для сдвига фаз между сигналами

$$\Delta_{\alpha} = \frac{U_{Y1}}{U_{Ymax}} \sqrt{\frac{\left(\frac{\Delta U_Y}{U_{Y1}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta U_Y}{U_{Ymax}}\right)^2}{1 - \left(\frac{U_{Y1}}{U_{Ymax}}\right)^2}} = 5^{\circ}$$

Линейные цепи

Для экспериментального $K = \frac{U_{\text{вых}}}{U_{\text{вх}}}$ погрешность $\Delta_K = K \cdot \Delta_U \sqrt{\frac{1}{U_{\text{вых}}^2} + \frac{1}{U_{\text{вх}}^2}}$.

Для теоретического $K_{RL} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}$ погрешность

$$\Delta K_{RL} = K_{RL} \sqrt{\left(\frac{\Delta_R}{R}\right)^2 + \frac{R^2 \Delta_R^2 + (2\pi f L)^4 \left(\frac{\Delta_L}{L}\right)^2}{R^2 + (2\pi f L)^2}}$$

Для теоретического $K_{RC} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}}$ погрешность

$$\Delta K_{RC} = K_{RC} \sqrt{\left(\frac{\Delta_R}{R}\right)^2 + \frac{R^2 \Delta_R^2 + \left(\frac{1}{2\pi f C}\right)^4 \left(\frac{\Delta_C}{C}\right)^2}{R^2 + \left(\frac{1}{2\pi f C}\right)^2}}$$

Сдвиг фаз в RL-цепи

$$\Delta_{\varphi} = \frac{\frac{\omega L}{R} \sqrt{\left(\frac{\Delta_{\omega}}{\omega}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_R}{R}\right)^2}}{\left(\frac{\omega L}{R}\right)^2 + 1} = 0.035 \text{ рад.}$$

$$\Delta_{\varphi_1} = \varphi_1 \sqrt{\left(\frac{\Delta_{\Delta t}}{\Delta t}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_T}{T}\right)^2} = 0.032 \text{ рад.}$$

$$\Delta_{\varphi_2} = \frac{U_{Y1}}{U_{Ymax}} \sqrt{\frac{\left(\frac{\Delta U_Y}{U_{Y1}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta U_Y}{U_{Ymax}}\right)^2}{1 - \left(\frac{U_{Y1}}{U_{Ymax}}\right)^2}} = 0.12 \text{ рад.}$$

Сдвиг фаз в RC-цепи

$$\Delta_{\varphi} = \frac{-\frac{1}{R\omega C} \sqrt{\left(\frac{\Delta_{\omega}}{\omega}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_R}{R}\right)^2}}{\left(\frac{1}{R\omega C}\right)^2 + 1} = 0.027 \text{ рад.}$$

$$\Delta_{\varphi_1} = \varphi_1 \sqrt{\left(\frac{\Delta_{\Delta t}}{\Delta t}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_T}{T}\right)^2} = 0.014 \text{ рад.}$$

$$\Delta_{\varphi_2} = \frac{U_{Y1}}{U_{Ymax}} \sqrt{\frac{\left(\frac{\Delta U_Y}{U_{Y1}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta U_Y}{U_{Ymax}}\right)^2}{1 - \left(\frac{U_{Y1}}{U_{Ymax}}\right)^2}} = 0.34 \text{ рад.}$$

11. Графики

- График зависимости K от f для RL-цепи.
- График зависимости K от f для RC-цепи.

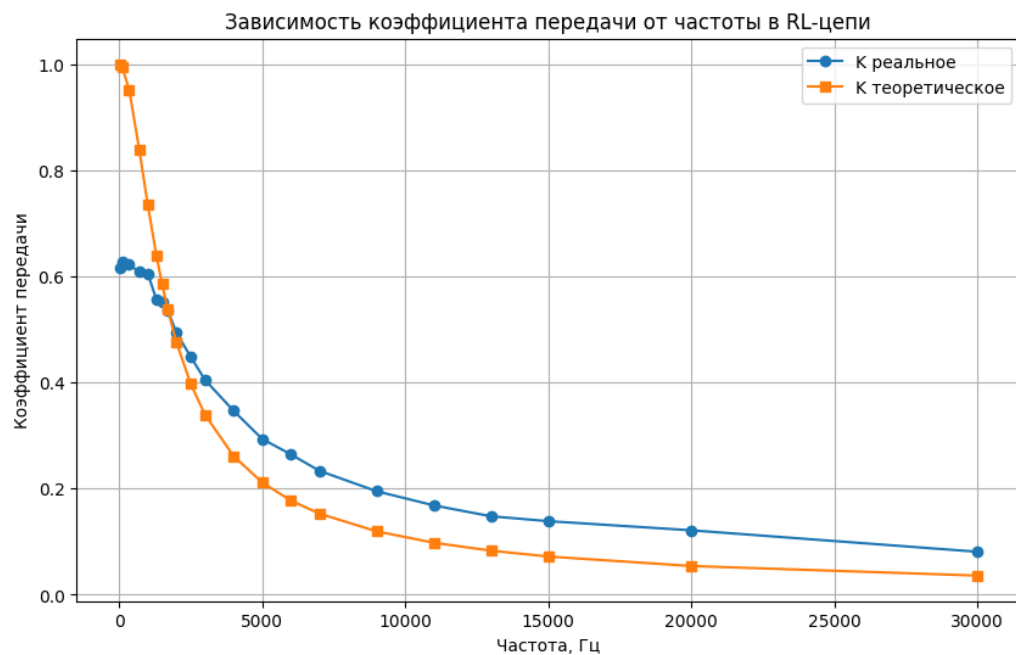


Рисунок 6 — График зависимости K от f для RL-цепи

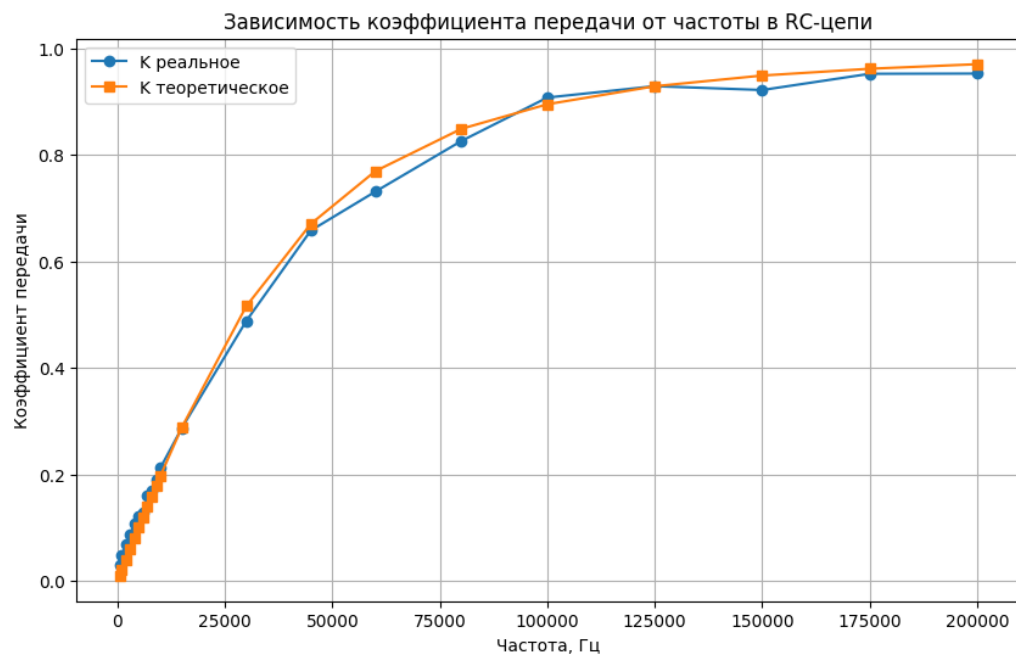


Рисунок 7 — График зависимости K от f для RC-цепи

13. Выводы и анализ результатов работы

На частотах около 10 МГц форма меандра искажается из-за ограниченной полосы пропускания прибора. На 2 Гц автоматический режим не распознаёт сигнал.

В измерениях по фигурам Лиссажу фазовый сдвиг оказался занижен: 58° против заданных 60° (отклонение 2°), в RC-цепи — $-1,07$ рад против $-1,37$ рад из-за трудности точного считывания высоты эллипса.

При частоте 10 Гц в RL-цепи измеренный коэффициент передачи составил 0,615 при теоретическом значении 1,00 — отклонение вызвано сопротивлением индуктивности и влиянием постоянной составляющей. В RC-цепи при частоте 0,5 кГц измерено значение 0,029, при теоретическом — 0,010, что объясняется утечками и неидеальностью элементов.